



# HOUSE OF ASPIRANTS

ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ



🎯 ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ FREE Notes, PDFs , 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ Previous Year Question Paper ਅਤੇ Study Material ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ Official House of Aspirants Telegram Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

📢 **HOUSE OF ASPIRANTS TELEGRAM CHANNEL** 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ **FREE** ਮਿਲੇਗਾ:

- ✓ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ (Topic-wise) Notes
- ✓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ MCQs ਅਤੇ Quiz Practice
- ✓ Current Affairs Updates
- ✓ 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ Previous Year Question Papers
- ✓ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ **LIVE Guidance Sessions**
- ✓ Practice Sets ਅਤੇ Revision Material
- ✓ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ Exam Notifications
- ✓ FREE PDF Notes ਅਤੇ Study Material

👉 ਸਾਡੇ Official Telegram Channel ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 👉 👉

📱 [JOIN HOUSE OF ASPIRANTS ON TELEGRAM](#)

# ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ)

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਸੈਲ ਫੋਨ) ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ (Communication) ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਸਿਗਨਲਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਿਕ ਵੇਵਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਸਾਈਟ (ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (Telecommunication) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਇਸ ਕਾਲ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (KEY FEATURES)

ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਵੋਇਸ ਕਾਲ (Voice Calls)
- SMS (ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ)
- MMS (ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ)
- ਈ-ਮੇਲ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈੱਸ
- ਬਲੂਟੂਥ
- ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
- GPS ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ
- ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ
- ਰੇਡੀਓ
- ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ

- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

## ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (EXAM POINT)

ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ **ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ (Cellular Phone)
- ਸੈਲ ਫੋਨ (Cell Phone)

## ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

| ਖੋਜ                       | ਖੋਜਕਾਰ/ਸੰਸਥਾ                                | ਸਾਲ  |
|---------------------------|---------------------------------------------|------|
| ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ (Walkie-Talkie) | Donald Hings                                | 1937 |
| ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ          | Martin Cooper                               | 1973 |
| ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ    | Motorola DynaTAC 8000X                      | 1983 |
| ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ            | IBM Simon Personal Communicator             | 1994 |
| ਪਹਿਲਾ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ      | Nippon Telegraph and Telephone (NTT), Japan | 1979 |

## ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

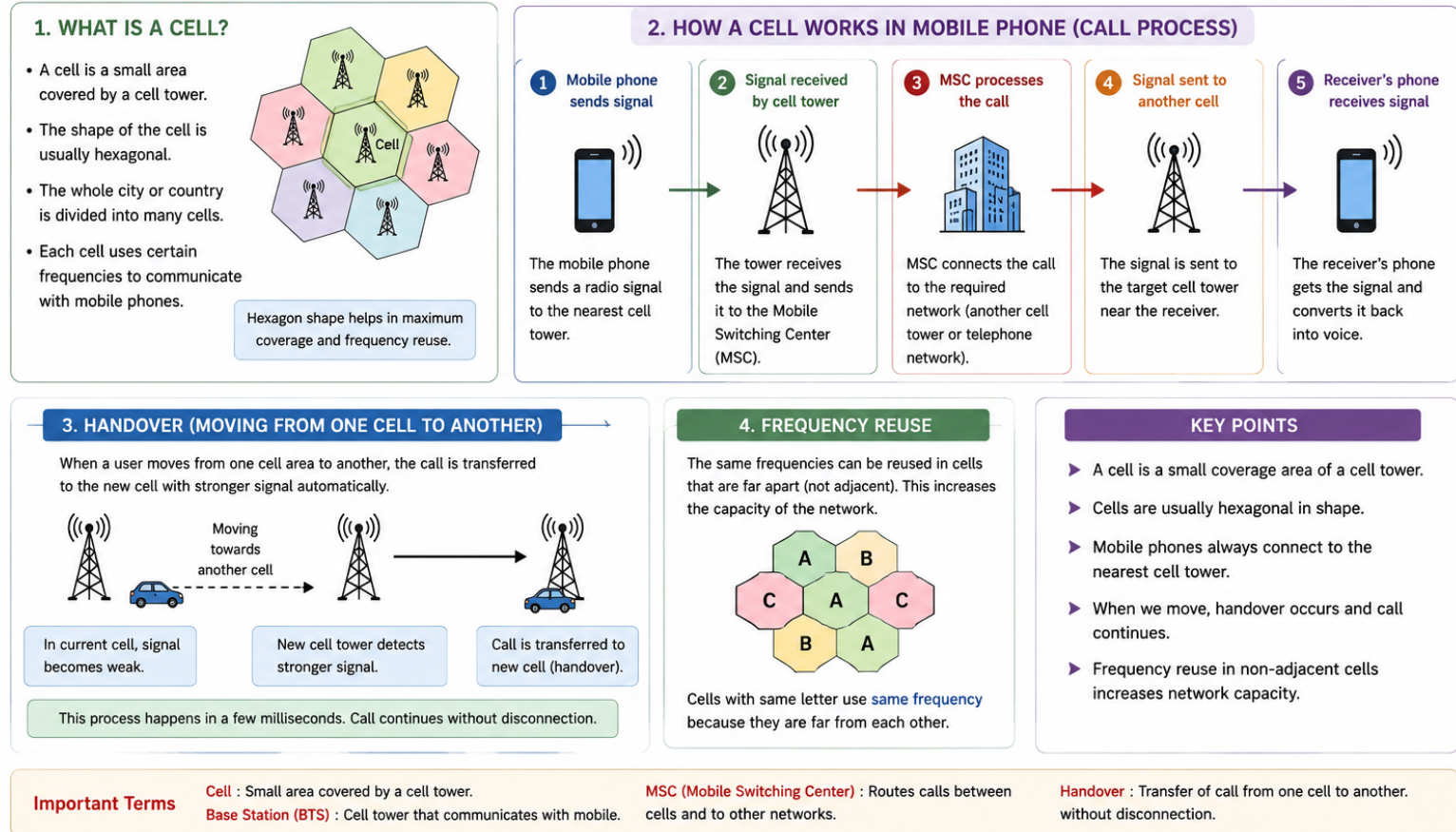
Martin Cooper ਨੂੰ "ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ (Father of the Mobile Phone)" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ **ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (Radio Waves)** ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

# CELL IN MOBILE PHONE

A **cell** is a small geographical area covered by a **base station (cell tower)** that provides mobile communication services.



ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ (Electrical Signals) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੈਲ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

## ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਧਾਰਣਾ (Cellular Network Concept)

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਸੈਲ (Cells)** ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸੈਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (Cell Tower) ਕਰਦਾ ਹੈ।

## ਸੈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (Shape of Cell)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾ (Network Planning) ਲਈ ਸੈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ **ਛੇਤੁਜ (Hexagon)** ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੰਚਾਰ (Full Duplex Communication)

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ Full Duplex Communication ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਰਥਾਤ ਦੋਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਸ ਤਕਨੀਕਾਂ (Multiple Access Techniques)

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

### 1. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ
- ਪੜੋਸੀ ਸੈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

#### ਉਦਾਹਰਨ

- User A → Frequency 1
- User B → Frequency 2
- User C → Frequency 3

### 2. TDMA (Time Division Multiple Access)

ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ (Time Slots) ਵਿੱਚ।

#### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

### 3. CDMA (Code Division Multiple Access)

ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

#### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- FDMA ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ।

- ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ।

#### **4. PDMA (Polarization Division Multiple Access)**

ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ Polarization States ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### **ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (Mobile Phone Identification Codes)**

ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ (Unique) ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

##### **1. ESN (Electronic Serial Number)**

- ਵਿਲੱਖਣ 32-bit ਨੰਬਰ
- ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ (Permanent) ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### **ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ**

**ESN ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।**

##### **2. MIN (Mobile Identification Number)**

- 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ
- ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

##### **3. SID (System Identification Code)**

- ਵਿਲੱਖਣ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ
- ਹਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (Carrier) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### **ਉਦਾਹਰਨ**

- Jio
- Airtel
- Vi

#### 4. IMEI (International Mobile Equipment Identity)

IMEI ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਹਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:

- ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ (Device Identification)
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Network Security)
- ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (Theft Prevention)
- ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ

IMEI ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ:

\*ਕੀਪੈਡ 'ਤੇ #06# ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ Settings ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖੋ।

#### ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

| ਕੋਡ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ                     | ਉਦੇਸ਼                     |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| ESN | Electronic Serial Number     | ਫੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ               |
| MIN | Mobile Identification Number | ਗਾਹਕ (Subscriber) ਦੀ ਪਛਾਣ |
| SID | System Identification Code   | ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ   |

#### SIM CARD

**SIM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ:** Subscriber Identity Module

SIM ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (Airtel, Jio ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

#### SIM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

- IMSI

- Phone Number
- Authentication Information
- Network Details

## IMSI

**ਪੂਰਾ ਨਾਮ:** International Mobile Subscriber Identity

ਇਹ SIM ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ Subscriber ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## TMSI

**ਪੂਰਾ ਨਾਮ:** Temporary Mobile Subscriber Identity

IMSI ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ (Temporary) ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ TMSI ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

## ਉਦੇਸ਼

- ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਵਧਾਉਣਾ
- IMSI ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

## eSIM

**ਪੂਰਾ ਨਾਮ:** Embedded Subscriber Identity Module

## ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਖਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ SIM ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

**eSIM = Embedded SIM**

**ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?**

### **Step 1**

ਫੋਨ ਨੇੜਲੇ Control Channel ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ

"No Service" ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### **Step 2**

ਫੋਨ SID ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ SID ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਫੋਨ ਆਪਣੇ Home Network ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

### **Step 3**

ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ Registration Request ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

### **Step 4**

MTSO (Mobile Telephone Switching Office) ਫੋਨ ਦੀ Location ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

### **Step 5**

MTSO ਇੱਕ Frequency Pair ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

### **Step 6**

ਕਾਲ Connect ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

### **Step 7**

ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਤਾਂ Network Handoff (Handover) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

**MTSO (Mobile Telephone Switching Office)**

ਕੰਮ (Functions)

- Call Routing
- Location Tracking
- Frequency Allocation
- Handover Management

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

**MTSO ਸੈਲੂਲਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਕ (Central Controller) ਹੈ।**

**HANDOFF (HANDOVER)**

ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ Cell Tower ਤੋਂ ਦੂਜੇ Cell Tower ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕੱਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ **Handoff (Handover)** ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਉਦਾਹਰਨ**

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ **Handoff** ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ (Important Mobile Communication Terms)**

| ਸ਼ਬਦ  | ਪੂਰਾ ਨਾਮ                                        |
|-------|-------------------------------------------------|
| Wi-Fi | Wireless Fidelity                               |
| WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access |
| WAP   | Wireless Application Protocol                   |
| GPS   | Global Positioning System                       |
| WCDMA | Wideband Code Division Multiple Access          |
| GSM   | Global System for Mobile Communications         |
| LTE   | Long Term Evolution                             |
| VoLTE | Voice over LTE                                  |
| CDMA  | Code Division Multiple Access                   |

# GSM ਸਿਸਟਮ (GSM SYSTEM)

**ਪੂਰਾ ਨਾਮ (Full Form):** Global System for Mobile Communications

**ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Features)**

- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਮਿਆਰ (Mobile Communication Standard)
- ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Digital System)
- 2G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## GSM ਚੈਨਲ (GSM Channels)

Control Channel

ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Network Management) ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ (Signaling) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Traffic Channel

ਵੋਇਸ (Voice) ਅਤੇ ਡਾਟਾ (Data) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Operating Systems

Android

**Based On:** Linux Kernel

Developed By: Google

iOS

Developed By: Apple Inc.

**Based On:** Darwin Operating System

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (Exam Point)

- Android → Linux Kernel
- iOS → Darwin

## Internet Service Providers (ISP)

### Telenet

- ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Internet Service Provider (ISP)
- ਸਥਾਪਨਾ: 1974

### VSNL (Videsh Sanchar Nigam Limited)

- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
- ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Internet Service Provider (ISP) ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

VSNL = ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Internet Service Provider (ISP)

## PHUBBING

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Smartphone ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ Phubbing ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

## ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ (Generations of Mobile Networks)

### ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (Evolution of Mobile Communication)

0G → 1G → 2G → 2.5G → 2.75G → 3G → 4G → 5G

### 0G (Zero Generation)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Pre-cellular Mobile Communication

- Radio Telephones
- ਵਾਹਨਾਂ (Vehicles) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ

**Services:** ਕੇਵਲ Voice Communication

## 1G (First Generation)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 1979

ਦੇਸ਼: Japan

ਸੰਸਥਾ: NTT (Nippon Telephone and Telegraph)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Analog Communication
- ਕੇਵਲ Voice Calls
- ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ (Low Quality)

**Speed:** 2.4 kbps

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

1G = Analog Technology

## 2G (Second Generation)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Digital Technology
- Voice Calls
- SMS
- Email

**Speed:** 64 kbps

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

2G ਨੇ SMS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

2.5G

Technology

GPRS (General Packet Radio Service)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Packet-Switched Data
- Internet Access

**2.75G**

Technology

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

**Speed:** 128 kbps ਤੱਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼ Internet ਸੇਵਾ

**3G (Third Generation)**

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- High-Speed Internet
- Video Calling
- Multimedia Services

Technologies

- UMTS
- WCDMA

**Speed:** 2 Mbps ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

3G ਨੇ Practical Mobile Internet ਅਤੇ Video Calling ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

## **4G (Fourth Generation)**

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- IP-Based Network
- High-Speed Broadband
- HD Streaming
- Online Gaming

Technologies

- LTE (Long Term Evolution)
- VoLTE (Voice over LTE)

**Speed:** 100 Mbps ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

VoLTE ਵਿੱਚ Voice Call ਅਤੇ Data ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## **5G (Fifth Generation)**

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ Speed (Ultra-High Speed)

- ਘੱਟ Latency
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Devices ਦੀ Connectivity
- ਵਧੀਆ Security

## Applications

- Smart Cities
- IoT (Internet of Things)
- Self-Driving Cars
- Remote Surgery
- Artificial Intelligence (AI)

**Speed:** ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 Gbps ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

5G, Network Conditions ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4G ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10–30 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

## ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT EXAM FACTS)

1. Martin Cooper ਨੇ Mobile Phone ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
2. Motorola DynaTAC 8000X ਪਹਿਲਾ Commercial Mobile Phone ਸੀ।
3. IBM Simon ਪਹਿਲਾ Smartphone ਸੀ।
4. Cellular Cell ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਕਾਰ **Hexagon** ਹੈ।
5. Mobile Phones **Radio Waves** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. Google Android, **Linux Kernel** 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
7. iOS, Darwin Operating System 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

8. GSM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Global System for Mobile Communications ਹੈ।
9. VSNL ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਸੀ।
10. Telenet ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISP ਸੀ।
11. IMSI, SIM Card ਵਿੱਚ Store ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
12. TMSI ਇੱਕ Temporary Identity ਹੈ।
13. MTSO Call Switching ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
14. Handoff ਇੱਕ Cell ਤੋਂ ਦੂਜੇ Cell ਵਿੱਚ Call Transfer ਕਰਦਾ ਹੈ।
15. 1G = Analog
16. 2G = Digital + SMS
17. 3G = Mobile Internet
18. 4G = LTE & VoLTE
19. 5G = Ultra-Fast Communication
20. Phubbing = Phone + Snubbing

## ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ (QUICK REVISION NOTES)

- Mobile Phones **Radio Waves** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Cellular Cell ਦਾ ਆਕਾਰ **Hexagon** ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Martin Cooper ਨੇ Mobile Phone ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
- Motorola DynaTAC 8000X = ਪਹਿਲਾ Commercial Mobile Phone।
- IBM Simon = ਪਹਿਲਾ Smartphone।
- Android = Linux Kernel।

- iOS = Darwin।
- SIM = Subscriber Identity Module।
- IMSI = International Mobile Subscriber Identity।
- eSIM = Embedded SIM।
- GSM = Global System for Mobile Communications।
- Wi-Fi = Wireless Fidelity।
- GPS = Global Positioning System।
- MTSO Mobile Call Routing ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Handoff ਇੱਕ Cell ਤੋਂ ਦੂਜੇ Cell ਵਿੱਚ Call Transfer ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 1G = Analog
- 2G = SMS
- 3G = Mobile Internet
- 4G = LTE
- 5G = Ultra-Fast Connectivity

